Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

Отчет по практической работе №1

«Разработка концепции рыночного программного продукта»

по дисциплине «Управление проектами по созданию информационных систем»

Выполнил студент(ы) гр. 431-3

_____ Андреев.Д.П

_____ Аникаев.В.Д

_____ Гурулёв.А.В

_____ Полухин.Д.А

_____ Чемоданов.С.Д

«____» _____ 2026

Проверила

_____ Аверьянова А.М.

«____» _____ 2026

Томск 2026

Оглавление

Введение 3
1. Описание ИТ-фирмы 4
2. Цель программного проекта 6
3. Генерация и описание привлекательности идей 7
4. Оценка привлекательности идеи 15
5. Описание концепций программного продукта 18
5.1 Необходимость и/или потребность рынка в программном продукте, конкурентные преимущества 19
5.2 Краткое описание архитектуры будущего программного продукта 22
5.3 Сегменты рынка и потенциальные пользователи 25
5.4 Экономика программного проекта 29
5.5. Потенциал исполнителей 40
5.6. Ожидаемые риски программного проекта, возможные факторы проявления рисков 43
6. Экспертная оценка перспективности концепции 45
Заключение 50

Введение

Цель работы – закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по инициации программного проекта с использованием экспертных знаний и технологий искусственного интеллекта (ИИ). В процессе выполнения работы студент должен продемонстрировать способность готовить и обосновывать предложения по разработке рыночных программных продуктов (ПП) с различными вариантами реализации.

Задание: Руководством ИТ-фирмы по разработке программного обеспечения принято решение о разработке и продвижению на рынок новых ПП. В ходе выполнения работы следует выполнить следующие задачи:

1) сформулировать и описать несколько привлекательных идей по созданию оригинальных программных продуктов для продвижения на рынке и получения прибыли;

2) отобрать 2 наиболее привлекательные идеи по разработке ПП;

3) разработать концепции реализации отобранных идей в виде рыночных программных продуктов;

4) провести оценку перспективности концепций.

Этапы выполнения работы:

1. Описать ИТ-фирму.

2. Сформулировать цель проекта.

3. Осуществить генерацию идей и их описание.

4. Провести ранжирование идей членами команды и ИИ.

5. Описать каждую привлекательную идею в виде концепции программного продукта.

6. Оценить перспективность концепций с использованием метода экспертных оценок.

1. Описание ИТ-фирмы

ИТ – Контур — российская IT-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для промышленности и инфраструктурных объектов. Компания работает на стыке программного обеспечения, аналитики данных и автоматизации процессов, предлагая заказчикам решения для снижения простоев, потерь энергии и затрат на техническое обслуживание.

Основные направления деятельности:

- Разработка ПО для заводов, предприятий энергоснабжения, ЖКХ и логистики.
- Внедрение систем аналитики данных и автоматизации процессов.
- Создание решений для мониторинга и управления инфраструктурой.

Целевой сегмент:

- Промышленные предприятия (заводы, производственные комплексы).
- Энергетические компании и организации ЖКХ.
- Логистические операторы.

Стек технологий:

- Программное обеспечение для автоматизации процессов.
- Аналитические платформы для обработки больших данных.
- Инструменты для прогнозирования и оптимизации энергопотребления.

Опыт выполнения проектов:

- Реализация проектов по автоматизации и цифровизации производственных процессов.
- Внедрение систем аналитики для снижения операционных затрат.
- Разработка специализированного ПО для управления инфраструктурой.

Рыночный опыт и масштаб:

- Срок работы на рынке: информация отсутствует, но компания позиционирует себя как опытного игрока в сегменте промышленного ПО.
- Количество сотрудников: данные не указаны, однако компания способна выполнять комплексные проекты для крупных заказчиков.
- Объемы продаж и финансовая отчетность: информация не представлена.

2. Цель программного проекта

Для компании ИТ – Контур, которая разрабатывает программные продукты для промышленности и инфраструктуры (заводы, энергоснабжение, ЖКХ, логистика), цель программного проекта это разработать и запустить в опытно-промышленную эксплуатацию на трёх пилотных заказчиках к 1 кварталу 2027 года MVP (минимально жизнеспособный продукт) единой ИИ-платформы для сквозного управления производством, логистикой и трейдингом, обеспечивающей расчёт сквозной экономики продукта в режиме реального времени, при бюджете проекта 12 млн. рублей и плановым выходом на EBITDA-эффект для заказчика не менее 8%. Также создать и вывести на рынок к 2-му кварталу 2027 года программную платформу прогнозирования спроса для промышленных предприятий, интегрирующую данные рынка, производства и финансов в единой модели, с гарантированной точностью прогнозов не ниже 85% для тестовой группы из 25 товаров, и обеспечить план первых продаж на сумму 5 млн. рублей до 25 декабря 2027 года.

3. Генерация и описание привлекательности идей

Генерация идей осуществляется двумя способами: методом мозгового штурма без привлечения ИИ и с помощью промптинга в двух LLM.

Таблица 3.1 – Список идей

	Перечень идей ПП	Введенный промпт
Члены команды	1. Цифровой двойник энергосети предприятия 2. ИИ-центр сценарного планирования добычи 3. Цифровой «радар» рисков трубопроводной системы 4. Оптимизация цепочки сжижения, хранения и отгрузки 5. Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре 6. Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии	–
GPT-5.2	1. PPS — Планирование производственной программы и мощностей 2. ProfitMix — Анализ доходности заказов, номенклатуры и продуктового микса 3. DemandPulse — Прогноз спроса и управление неопределённостью (S&OP / IBP-надстройка) 4. RiskDesk — Риски по заказам и проектам: сроки, себестоимость, качество, поставки 5. ShopFloor Insights — Оперативная производственная аналитика и причины отклонений (OEE/простой/брак) 6. ExecCopilot — Управленческий помощник для директората (дашборды + рекомендации + пояснения)	Ты — директор IT-компании «IT-Контур», которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги). Твоя задача — предложить 6 идей программных продуктов компании, ориентированных на производственный сектор, так, чтобы эти продукты можно было реально продавать B2B-заказчикам и встраивать в их существующую инфраструктуру (ERP, MES, SCM, BI-системы). Контекст: Компания работает с промышленными предприятиями, где важны планирование производственной программы, управление мощностями, анализ спроса и прибыльности, оценка рисков по проектам и заказам, а также интеграция ИИ-инструментов (в том числе LLM) в уже работающие бизнес-процессы. Клиенты ожидают от «IT-Контура» решений, которые помогают: - лучше планировать загрузку мощностей и выпуск продукции; - оценивать финансовые результаты и безубыточность; - управлять рисками и неопределённостью спроса; - повышать прозрачность и скорость управленческих решений. Требования к результату: 1) Сгенерируй 6 чётко

Конец таблицы 3.1 – Список идей

	Перечень идей ПП	Введенный промпт
Gemini 3 Pro	1. ПромПлан AI — Интеллектуальная система планирования производственной программы 2. МаржаПро — Система анализа прибыльности продукции и заказов 3. СпросГид — Платформа прогнозирования спроса и управления продажами 4. РискНавигатор — Система управления рисками проектов и заказов 5. КапацитетКонтроль — Дашборд управления производственными мощностями 6. РешениеПро AI — Интеллектуальный помощник для управленческих решений	сформулированных идей программных продуктов для производственных предприятий. 2) Для каждой идеи опиши: - Название продукта (рабочее, говорящее). - Цель/основную бизнес-ценность для промышленного клиента. - Ключевой функционал (3–6 пунктов). - Целевого пользователя на стороне клиента (директор по производству, финдиректор, начальник цеха, планово-экономический отдел и т.д.). 3) Хотя идеи могут быть сложными, формулируй их так, чтобы директор и продакт-менеджеры могли быстро понять, как продукт поможет продать решения промышленному клиенту. 4) Особый акцент делай на продуктах, связанных с: - планированием производственной программы и загрузки мощностей; - анализом спроса и доходности; - оценкой рисков по заказам и проектам; - поддержкой управленческих решений (дешборды, рекомендационные подсистемы, пояснения для руководства). Формат вывода: - Структурированный текст. - Список из 6 пронумерованных идей. - Внутри каждой идеи — короткий подзаголовок с названием продукта и далее подпункты по структуре из требований.

Результаты двух LLM в виду довольно подробного промпта показывают явную схожесть ответов, различающихся только в названиях и мелочах. Впрочем, ответы команды также не отличаются оригинальностью. Из всех идей в таблице 3.1 мы выбрали 4 наиболее привлекательные идеи по разработке ПП. Для этого использовали как экспертные суждения членов команды, так и ответ нейросети. Результат представлен в виде таблицы 3.2.

Таблица 3.2 – Предварительный отбор наиболее привлекательных идей

	Перечень выбранных идей ПП	Введенный промпт
Члены команды	1. Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре 2. Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии 3. Оптимизация цепочки сжижения, хранения и отгрузки 4. Платформа прогнозирования спроса и управления продажами	–
GPT-5.2	1. PPS 2. DemandPulse 3. ProfitMix 4. ShopFloor Insights	Ты — директор IT-компании «IT-Контур», которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги). Твоя задача — Выбрать 4 идеи из 18 предложенных для компании, ориентированной на производственный сектор, так, чтобы эти продукты можно было реально продавать B2B-заказчикам и встраивать в их существующую инфраструктуру (ERP, MES, SCM, BI-системы). Контекст: Компания работает с промышленными предприятиями, где важны планирование производственной программы, управление мощностями, анализ спроса и прибыльности, оценка рисков по проектам и заказам, а также интеграция ИИ-инструментов (в том числе LLM) в уже работающие бизнес-процессы. Клиенты ожидают от «IT-Контура» решений, которые помогают: лучше планировать загрузку мощностей и выпуск продукции; оценивать финансовые результаты и безубыточность; управлять рисками и неопределённостью спроса; повышать прозрачность и скорость управленческих решений. Требования к результату: Выбери 4 идеи и чётко сформулируй свое видение их реализации. <...> - Перечисление 18-ти идей, представленных в таблице 3.1, с кратким описанием
Gemini 3 Pro	1. PPS 2. ProfitMix 3. DemandPulse 4. ExecCopilot	

Сравним результаты и сделаем выводы. Сформируем окончательный список из 4-х идей создания ПП. Осуществим краткое описание каждой из выбранных 4-х идей в виде таблицы 3.3.

Таблица 3.3 – Краткое описание идеи 1

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
Наименование будущего ПП	Контур.Supply&Trade	Ты — директор IT-компании «IT-Контур», которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги). Твоя задача — Дать описание продукта "Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре"состоящее из 6 параграфов: 1. Наименование будущего программного продукта 2. Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП 3. Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить 4. Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта 5. Наличие конкурентов 6. Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП
Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП	Промышленные предприятия и группы компаний, где одновременно присутствуют производство, сложная логистика и коммерческий блок (закупки/сбыт/трейдинг)	
Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить	Потребителями выступают генеральные директора и операционные директора, директора по логистике и цепочкам поставок, руководители производственного планирования, коммерческие директора, руководители трейдинга, финансовые директора, а также ИТ-директора, отвечающие за интеграцию и качество данных.	
Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта	Функционально продукт объединяет: сквозное планирование (S&OP/S&OE), оперативное диспетчерирование производства, управление заказами и контрактами, расчёт доступности (Available-to-Promise) с учётом мощностей и логистики, управление запасами и резервами, оптимизацию отгрузок и маршрутов, контроль исполнения поставок (ETA/ETD), а также трейдинговую аналитику (ценовые индексы, сценарии, маржинальность, риски, хедж-логика при необходимости). ИИ-контур включает прогноз спроса/поставок, рекомендации по перепланированию при сбоях, поиск причин отклонений и «what-if» моделирование; решения остаются управляемыми — с правилами, журналом объяснимости и ручным подтверждением в критичных местах. Архитектурно это модульная платформа: слой интеграции с ERP/MES/WMS/TMS/SCADA и внешними источниками, единая модель данных (MDM + событийная шина), сервисы	

Конец таблицы 3.3 – Краткое описание идеи 1

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
	планирования/оптимизации, аналитический контур (DWH/Lakehouse), веб-интерфейс для ролей, API для расширений; развертывание возможно on-premise или в частном облаке, с разграничением прав, аудитом и промышленными требованиями к отказоустойчивости.	
Наличие конкурентов	На рынке есть сильные конкуренты в отдельных кусках цепочки: ERP-вендоры и их модули (планирование, снабжение, сбыт), MES-системы для производства, WMS/TMS для логистики, а также APS-решения для продвинутого планирования и точечные AI-продукты для прогнозирования спроса.	
Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП	4–6 месяцев до MVP, 25-45 млн рублей	

Таблица 3.4 – Краткое описание идеи 2

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
Наименование будущего ПП	IT-Контур: Мониторинг рабочего времени	Ты — директор IT-компании «IT-Контур», которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги). Твоя задача — Дать описание продукта "Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии",стоящее из 6 параграфов: 1. Наименование будущего программного продукта 2. Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП 3. Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить 4. Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта 5. Наличие конкурентов 6. Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП
Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП	Промышленные предприятия и производственные холдинги (металлургия, машиностроение, химия, деревообработка, пищевая промышленность), предприятия с распределенной структурой (несколько заводов/цехов/площадок), а также компании с высокой долей сменного персонала и подрядчиков (производство, складская логистика, ремонтные службы, аутсорсинг клининга/охраны)	
Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить	HR-служба, отдел кадров, службы безопасности, руководители цехов/участков, диспетчерские, финансовый блок и расчет заработной платы, ИТ-служба	
Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта	Сбор событий «вход/выход/перемещение» из разных источников (СКУД, турникеты, пропускные пункты, биометрия при наличии, терминалы отметок, мобильные/настольные	

Конец таблицы 3.4 – Краткое описание идеи 2

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
	приложения, интеграции с 1С/ERP/HRM), автоматическое формирование табеля по правилам предприятия (смены, суммированный учет, ночные, сверхурочные, простои, командировки, допуски), витрины и отчеты для руководителей (опоздания, переработки, присутствие по зонам, KPI дисциплины), модуль согласований и исключений (служебные записки, корректировки, подтверждения мастером), уведомления; архитектурно — серверное приложение с ролями и аудитом, база данных событий и нормативов, интеграционный слой (API/коннекторы), веб-кабинеты для HR/руководителей, опционально — edge-агенты на проходных для автономной работы при нестабильной связи, с последующей синхронизацией и централизованным журналированием	
Наличие конкурентов	Прямые конкуренты — решения класса WFM/T&A (workforce management / time & attendance) и модули учета рабочего времени у крупных ERP/HR-платформ, а также связки «СКУД + табель» от поставщиков контроля доступа; косвенные — учет в 1С/Excel «вручную» и внутренние самописные системы	
Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП	3-4 месяца до MVP, 6-12 млн руб	

Таблица 3.5 – Краткое описание идеи 3

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
Наименование будущего ПП	IT-Контур LNG Chain Optimizer	Ты — директор IT-компании «IT-Контур», которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги). Твоя задача — Дать описание продукта "Оптимизация цепочки сжижения, хранения и отгрузки", состоящее из 6 параграфов: 1. Наименование будущего программного продукта
Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП	Предприятия газопереработки и малотоннажного/среднетоннажного СПГ, нефтехимические и газохимические производства, терминалы хранения и перевалки, логистические операторы отгрузки (авто/жд/морская), а также крупные производственные холдинги с распределёнными активами	

Конец таблицы 3.5 – Краткое описание идеи 3

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить	Директора по производству и логистике, диспетчерские службы, технологи установок, руководители терминалов, службы АСУ ТП/ИТ и промышленной безопасности	2. Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП 3. Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить 4. Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта 5. Наличие конкурентов 6. Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП
Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта	Система строит цифровую модель цепочки «сжижение → резервуары → отгрузочные линии», учитывает ограничения (мощности, окна отгрузки, доступность оборудования, регламенты безопасности, качество/партии), формирует оптимальные планы и сценарии, а затем поддерживает оперативную диспетчеризацию с пересчётом при отклонениях. Включает модули интеграции с АСУ ТП/SCADA/PI-системами, ERP/MES/WMS/TMS, сбор телеметрии, расчёт KPI, прогнозирование (спрос, готовность, деградация оборудования), а также контур уведомлений и отчётности. Архитектурно — модульная платформа (микросервисы или модульный монолит по зрелости заказчика) с шиной данных/стримингом, хранилищем временных рядов, оптимизационным ядром (LP/MILP/эвристики), web-интерфейсом ролей и журналированием для аудита	
Наличие конкурентов	Крупные платформы промышленной аналитики и планирования (классы APS/MES/SCADA/PI-экосистемы), нишевые решения для терминалов/планирования отгрузки, включая разработку «под заказ» у интеграторов	
Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП	4-6 месяцев на MVP, 25-60 млн руб.	

Таблица 3.6 – Краткое описание идеи 4

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
Наименование будущего ПП	IT-Контур Demand&Sales	Ты — директор IT-компании «IT-Контур», которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги). Твоя задача — Дать описание продукта "Платформа прогнозирования спроса и управления продажами", состоящее из 6 параграфов: 1. Наименование будущего программного продукта 2. Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП 3. Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить 4. Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта 5. Наличие конкурентов 6. Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП
Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП	Дискретное и процессное производство (машиностроение, металлообработка, химия, стройматериалы, FMCG-производство), производственные холдинги с распределёнными площадками, компании с развитой дилерской/дистрибьюторской сетью	
Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить	Коммерческий блок (директор по продажам, руководители направлений, KAM), планово-производственные службы (S&OP/IBP, планирование), логистика/закупки и финансы	
Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта	Платформа включает сбор и нормализацию данных (заказы, отгрузки, прайсы, остатки, производственные ограничения, календарь, промо/тендеры), модуль прогнозирования (статистические и ML-модели, ансамбли, автоматический выбор модели, доверительные интервалы), модуль планирования (what-if сценарии, квоты/лимиты, план-факт, согласование и маршруты утверждений), а также мониторинг KPI (точность прогноза, OTIF, оборачиваемость, маржинальность). Архитектурно — модульная web-платформа: коннекторы к ERP/CRM/WMS/MES, витрина данных (DWH/ODS), сервис прогнозирования, сервис бизнес-правил и workflow, API-шлюз и роли/доступы; развёртывание on-premise или в частном облаке, интеграция через REST/шины/файловые обмены, аудит действий и журналирование для комплаенса	
Наличие конкурентов	Как крупные западные и мировые решения (SAP IBP/APO, Oracle, Kinaxis, Blue Yonder), так и отечественные/локальные платформы и BI+планирование-надстройки (например, решения на базе 1С-ландшафта, специализированные APS/S&OP-продукты, кастомные внедрения на Power BI/ClickHouse/ML-стеке)	
Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП	4-6 месяцев на MVP, 12-25 млн руб.	

4. Оценка привлекательности идеи

Таблица 4.1 – Ранжирование идей экспертами – членами команды

Идея	Оценка по ролям					Сумма рангов	Итоговый ранг
	Тимлид (Андреев Дмитрий)	backend-разработчик (Гурулёв Александр)	frontend-разработчик (Полухин Денис)	Системный аналитик (Аникаев Владимир)	DevOps (Чемоданов Семён)		
Контур.Supply&Trade	2	1	1	1	1	6	1
IT-Контур: Мониторинг рабочего времени	3	3	4	3	3	16	3
IT-Контур LNG Chain Optimizer	4	4	3	4	4	19	4
IT-Контур Demand&Sales	1	2	2	2	2	9	2

Коэффициент конкордации: 0.872

Таблица 4.2 — Ранжирование идей GPT-5.2

Идея	Оценка по ролям					Сумма рангов	Итоговый ранг
	Тимлид	backend-разработчик	frontend-разработчик	Системный аналитик	DevOps		
Контур.Supply&Trade	2	2	2	2	3	11	2
IT-Контур: Мониторинг рабочего времени	3	3	3	3	1	13	3
IT-Контур LNG Chain Optimizer	1	1	2	1	2	7	1
IT-Контур Demand&Sales	3	4	4	4	1	16	4

Коэффициент конкордации Кендалла для 5 “судей” (критериев), ранжирующих 4 проекта, получился W≈0.364 (с поправкой на ничьи). Это означает умеренно слабую согласованность: критерии в целом не дают единого “одинакового” порядка проектов, но и не полностью расходятся.

Таблица 4.3 — Ранжирование идей Gemini 3 Pro

Идея	Оценка по ролям					Сумма рангов	Итоговый ранг
	Тимлид	backend-разработчик	frontend-разработчик	Системный аналитик	DevOps		
Контур.Supply&Trade	1	1	1	1	2	6	1
IT-Контур: Мониторинг рабочего времени	2	2	2	2	1	9	2
IT-Контур LNG Chain Optimizer	3	3	3	4	3	16	3
IT-Контур Demand&Sales	4	3	4	3	4	18	4

Коэффициент конкордации Кендалла для рангов: W≈0.790 — это высокая согласованность ранжирования проектов между 5 критериями (как между «судьями»).

Таблица 4.4 — Ранжирование идей нейросетями

Идея	Ранги, полученные от		Сумма рангов	Итоговый ранг
	GPT-5.1	Gemini 3 Pro		
Контур.Supply&Trade	2	1	3	1
IT-Контур: Мониторинг рабочего времени	3	2	5	3
IT-Контур LNG Chain Optimizer	1	3	4	2
IT-Контур Demand&Sales	4	4	8	4

Коэффициент конкордации: 0.7

Таблица 4.4 — Ранжирование идей командой и нейросетями

Идея	Ранги, полученные от			Сумма рангов	Итоговый ранг
	Команда	GPT-5.1	Gemini 3 Pro		
Контур.Supply&Trade	1	2	1	4	1

Конец таблицы 4.4 — Ранжирование идей командой и нейросетями

Идея	Ранги, полученные от			Сумма рангов	Итоговый ранг
	Команда	GPT-5.1	Gemini 3 Pro		
IT-Контур: Мониторинг рабочего времени	3	3	2	8	2
IT-Контур LNG Chain Optimizer	4	1	3	8	2
IT-Контур Demand&Sales	2	4	4	10	3

По результатам ранжирования были выбраны проекты «Контур.Supply&Trade» и «IT-Контур Demand&Sales» в виду их высокого положения в ранжировании команды и личной заинтересованности её участников.

5. Описание концепций программного продукта

Продукт 1: Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре.

Концепция: Единый ИИ-контур управления производством, логистикой и трейдингом, который позволяет промышленной компании принимать решения не по отдельным подразделениям, а по сквозной экономике заказа / продукта / портфеля.

Основные задачи, которые решает продукт:

- согласование производственной программы, продаж и логистики;
- управление загрузкой мощностей с учётом маржинальности, а не только плана;
- оценка экономики заказа / контракта ещё до его принятия;
- моделирование сценариев: спрос, цены, курсы, сырьё, сбои поставок;
- снижение потерь от несогласованных решений между производством, коммерцией и снабжением.

Продукт 2: Платформа прогнозирования спроса и управления продажами

Концепция: Платформа прогнозирования спроса и управления продажами для промышленности, которая соединяет рынок, производство и финансы в единой модели.

Ключевые проблемы клиентов, которые решает продукт:

- неточные прогнозы спроса;
- разрыв между планом продаж и реальными возможностями производства;
- продажи «в минус» из-за неполной видимости себестоимости;
- слабая аналитика прибыльности по клиентам и продуктам.

Промт: Ты — директор IT-компании «IT-Контур», которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги). Твоя задача — Привести описание 2 программных

продуктов компании, ориентированных на производственный сектор, так, чтобы эти продукты можно было реально продавать B2B-заказчикам и встраивать в их существующую инфраструктуру (ERP, MES, SCM, BI-системы), в виде концепции программного продукта. Контекст: Компания работает с промышленными предприятиями, где важны планирование производственной программы, управление мощностями, анализ спроса и прибыльности, оценка рисков по проектам и заказам, а также интеграция ИИ-инструментов (в том числе LLM) в уже работающие бизнес-процессы. Клиенты ожидают от «IT-Контура» решений, которые помогают: - лучше планировать загрузку мощностей и выпуск продукции; - оценивать финансовые результаты и безубыточность; - управлять рисками и неопределённостью спроса; - повышать прозрачность и скорость управленческих решений. Идеи: Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре Платформа прогнозирования спроса и управления продажами

5.1 Необходимость и/или потребность рынка в программном продукте, конкурентные преимущества

Промышленные предприятия сегодня работают в условиях высокой неопределённости: колебания спроса и цен, рост издержек, усложнение логистических цепочек, дефицит мощностей и кадров. При этом уровень цифровизации на заводах, как правило, фрагментирован. ERP-системы фиксируют транзакции, MES — производственный факт, BI — отчётность, но между этими системами отсутствует единый интеллектуальный контур, позволяющий принимать управленческие решения, ориентированные на экономический результат и устойчивость бизнеса. Именно этот разрыв формирует устойчивый рыночный спрос на программные продукты, которые не заменяют существующую ИТ-инфраструктуру, а дополняют её аналитикой, моделированием и инструментами поддержки принятия решений.

Первый программный продукт компании «IT-Контур» — Unified Production & Trading Intelligence(Связка производства, логистики и трейдинга в

одном ИИ-контуре) — ориентирован на крупные и средние промышленные предприятия, производственные холдинги и компании с контрактной моделью продаж, где критически важно согласование производства, логистики и коммерции. Потенциальными заказчиками продукта являются директора по производству, финансам и цифровизации, а также высшее руководство компаний. Их ключевая проблема заключается в том, что управленческие решения принимаются разрозненно: производство оптимизирует загрузку мощностей, коммерция — объём продаж, логистика — сроки и стоимость поставок, а финансовый результат становится понятен только постфактум. В условиях нестабильного рынка такая модель приводит к убыточным контрактам, неэффективному использованию мощностей и росту операционных рисков.

Основная идея продукта заключается в создании единого интеллектуального контура, который объединяет данные о производственных мощностях, логистике, продажах и финансах в сквозной экономической модели. Продукт позволяет оценивать рентабельность заказов и производственных программ ещё на этапе планирования, моделировать альтернативные сценарии спроса и поставок, а также управлять рисками выполнения контрактов. Потенциальные потребители предъявляют к такому решению высокие требования: обязательная интеграция с ERP, MES, SCM и BI-системами, поэтапное внедрение без остановки бизнеса, прозрачность логики расчётов и масштабируемость на уровень холдинга.

Конкурентное преимущество Unified Production & Trading Intelligence заключается в том, что он не дублирует функциональность существующих систем, а формирует надстроечный управленческий слой, ориентированный на экономику и принятие решений. В отличие от классических APS- или BI-решений, продукт фокусируется не на оптимизации отдельных процессов, а на оптимизации совокупного результата — прибыли и устойчивости бизнеса. Дополнительным преимуществом является использование ИИ-инструментов и LLM-ассистентов для анализа сценариев и подготовки управленческих выводов, что ускоряет работу руководителей и повышает качество решений.

Практический эффект для клиента выражается в росте маржинальности портфеля заказов, снижении доли убыточных контрактов и повышении управляемости бизнеса в условиях неопределённости.

Второй программный продукт — Demand & Sales Intelligence Platform (Платформа прогнозирования спроса и управления продажами) — ориентирован на промышленный сектор с активной коммерческой деятельностью, широкой продуктовой линейкой и длинным производственным циклом. Его целевая аудитория — коммерческие директора, руководители по планированию, финансовые директора и CIO. Основная потребность рынка в данном случае связана с низкой точностью прогнозов спроса и разрывом между планами продаж и реальными возможностями производства. Во многих компаниях прогнозирование строится на упрощённых моделях или экспертных оценках, что приводит к избыточным запасам, дефициту продукции и конфликтам между коммерческим и производственным блоками.

Основная идея Demand & Sales Intelligence Platform заключается в том, чтобы связать прогнозирование спроса с производственными ограничениями и экономикой. Платформа позволяет формировать сценарные прогнозы продаж, оценивать прибыльность сделок до их заключения и балансировать портфель заказов с доступными мощностями. Потенциальные клиенты ожидают от такого продукта быстрой интеграции с ERP и CRM, понятных моделей прогнозирования, возможности ручной корректировки и быстрого достижения эффекта в течение первых месяцев эксплуатации.

Отличие продукта от существующих CRM-, BI- и forecasting-решений заключается в его ориентированности на управленческое решение, а не на отчётность. Платформа не просто показывает прогноз спроса, но отвечает на вопрос, какие заказы и клиенты действительно выгодны с точки зрения маржи и загрузки производства. Использование ИИ-моделей и LLM-ассистентов позволяет автоматизировать анализ отклонений, выявлять убыточные сегменты и ускорять подготовку управленческих материалов. Даже без принципиально «революционных» функций продукт привлекателен для рынка своей

практичностью, быстрым экономическим эффектом и минимальными требованиями к изменению существующих бизнес-процессов.

В результате использования Demand & Sales Intelligence Platform предприятия получают более точное планирование производства, рост валовой маржи, снижение конфликтов между продажами и производством и повышение скорости управленческих решений. В совокупности оба программных продукта «IT-Контура» формируют логичную линейку решений, направленных на повышение управляемости и экономической эффективности промышленных предприятий в условиях нестабильного и высокорискового рынка.

Промпт: Для каждой идеи опиши необходимость и/или потребность рынка в программном продукте, конкурентные преимущества. Опорные вопросы: кому собираетесь предлагать ПП, какие у потенциального потребителя существуют проблемы, насколько значимо для него решение данных проблем; какова основная идея ПП, какие требования к ПП могут предъявлять потенциальные потребители; чем отличается ваш продукт от продуктов конкурентов, обладает ли продукт какими-либо новыми уникальными особенностями; если в вашем продукте нет ничего особо выдающегося, то, что именно может привлечь в нём покупателя; какой полезный эффект можно извлечь потенциальный потребитель от использования продукта.

5.2 Краткое описание архитектуры будущего программного продукта

Архитектура программных продуктов компании «IT-Контур» строится по модульному принципу и ориентирована на встраивание в существующий ИТ-ландшафт промышленных предприятий. Оба решения реализуются как надстроечные аналитико-управленческие платформы, использующие данные из ERP, MES, SCM, CRM и BI-систем, но не подменяющие их функциональность. Ключевой архитектурный принцип — разделение транзакционных систем, аналитических моделей и инструментов поддержки управленческих решений, что обеспечивает масштабируемость, гибкость внедрения и адаптацию под различные уровни цифровой зрелости заказчика.

Архитектура программного продукта Unified Production & Trading Intelligence включает в себя несколько взаимосвязанных функциональных модулей. Базовым компонентом является интеграционный модуль, отвечающий за подключение к источникам данных предприятия. Он обеспечивает двусторонний обмен с ERP-системами (заказы, спецификации, себестоимость, финансы), MES-системами (фактическая загрузка мощностей, производственные события), SCM- и логистическими системами (поставки, склады, транспорт), а также внешними источниками рыночных данных. Модуль поддерживает работу через API, очереди сообщений и пакетные загрузки, а также отвечает за контроль качества и согласованность данных.

Поверх интеграционного слоя располагается модуль единой экономической модели, формирующий сквозное представление цепочки создания ценности. В рамках данного модуля данные о производстве, логистике и продажах объединяются в общую модель себестоимости, маржинальности и денежных потоков. Модуль позволяет рассчитывать экономику отдельных заказов, продуктов, производственных программ и портфелей контрактов с учётом ограничений мощностей, логистических затрат и условий контрактов.

Следующим ключевым компонентом является модуль интеллектуального планирования и оптимизации. Он реализует алгоритмы сценарного моделирования и оптимизации производственных и коммерческих планов. Модуль позволяет рассчитывать альтернативные сценарии загрузки мощностей, выпуска продукции и исполнения заказов, оптимизируя их по заданным критериям — прибыли, выручке, уровню риска или срокам выполнения. В его составе используются методы математической оптимизации, машинного обучения и вероятностного моделирования.

Модуль управления рисками и неопределённостью отвечает за оценку рисков выполнения заказов и производственных программ. Он анализирует вероятные отклонения по срокам, себестоимости и марже, формирует ранние сигналы потенциальных проблем и поддерживает стресс-тестирование сценариев при изменении внешних условий. Данный модуль тесно интегрирован

с модулем планирования и экономической модели, обеспечивая комплексный взгляд на устойчивость принимаемых решений.

Завершающим компонентом архитектуры UPTI является модуль пользовательских интерфейсов и ИИ-ассистента управленческих решений. Он включает аналитические панели, сценарные дашборды и интерфейс взаимодействия с LLM-ассистентом, который позволяет пользователям формулировать управленческие вопросы на естественном языке, получать пояснения к расчётам и рекомендации по выбору сценариев. Модуль ориентирован на руководителей и ключевых пользователей и обеспечивает интеграцию с корпоративными BI-инструментами.

Архитектура программного продукта Demand & Sales Intelligence Platform также строится по модульному принципу, но с акцентом на коммерческое планирование и прогнозирование спроса. В её основе находится интеграционный модуль, обеспечивающий подключение к ERP и CRM-системам для получения данных о клиентах, заказах, ценах и истории продаж, а также к производственным системам для учёта ограничений мощностей. Дополнительно модуль поддерживает загрузку внешних рыночных и макроэкономических данных, влияющих на спрос.

Центральным компонентом платформы является модуль прогнозирования спроса. Он реализует набор моделей машинного обучения и статистического анализа, предназначенных для построения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов. Модуль поддерживает сценарное прогнозирование, учитывает сезонность, ценовые факторы и рыночные условия, а также позволяет пользователям вносить экспертные корректировки в прогнозы.

Модуль управления продажами и портфелем заказов отвечает за анализ и балансировку спроса с возможностями производства. В рамках этого модуля осуществляется оценка выполнимости и прибыльности потенциальных сделок, приоритизация заказов и формирование рекомендаций для коммерческого блока. Модуль позволяет выявлять убыточные или рискованные сделки ещё до их заключения и согласовывать план продаж с производственными ограничениями.

Отдельный модуль аналитики клиентов и продуктов обеспечивает многомерный анализ клиентской базы и продуктового портфеля. Он включает инструменты маржинального анализа, сегментации клиентов и продуктов, выявления ключевых драйверов прибыли и рисков. Результаты работы модуля используются как коммерческим блоком, так и финансовыми подразделениями для принятия решений по ценообразованию и развитию ассортимента.

Завершающим элементом архитектуры Demand & Sales Intelligence Platform является модуль пользовательских интерфейсов и ИИ-ассистента коммерческих решений. Он предоставляет дашборды для анализа продаж и прогнозов, а также LLM-ассистент для интерпретации отклонений, подготовки управленческих пояснений и поддержки работы менеджеров. Модуль ориентирован на ускорение принятия решений и повышение прозрачности коммерческой деятельности.

В целом архитектуры обоих продуктов построены таким образом, чтобы обеспечивать гибкое внедрение, масштабирование и развитие функциональности без нарушения работы существующих систем заказчика, формируя единый интеллектуальный контур поддержки управленческих решений в промышленности.

Пропт: для каждой идеи приведи краткое описание архитектуры будущего программного продукта как совокупности программных модулей (компонентов) с перечислением функционала каждого модуля. Ответ предоставь в виде целого связного текста

5.3 Сегменты рынка и потенциальные пользователи

Оба программных продукта компании «IT-Контур» ориентированы преимущественно на рынок B2B и частично B2G, поскольку их целевыми пользователями являются промышленные предприятия и производственные холдинги, в том числе с государственным участием. Продукты адресуют задачи управления производством, продажами и экономикой бизнеса, что определяет

специфику целевых сегментов, типы потребителей и формат выстраивания взаимоотношений с пользователями.

Программный продукт Unified Production & Trading Intelligence ориентирован на сегмент средних и крупных промышленных предприятий, осуществляющих сложную производственную и коммерческую деятельность. Географически продукт может применяться как на предприятиях, расположенных в отдельных регионах, так и в распределённых производственных холдингах. По форме собственности целевыми потребителями являются как частные компании, так и предприятия с государственным участием, для которых особенно важны прозрачность и обоснованность управленческих решений. Отраслево продукт ориентирован на металлургию, машиностроение, химическую и нефтехимическую промышленность, энергетику, а также на предприятия с проектным или контрактным характером производства.

С точки зрения размера организации основными потребителями являются компании с высоким оборотом, значительным числом заказов и сложной структурой производственных мощностей. Уровень развития ИКТ у таких потребителей, как правило, средний или высокий: у них уже внедрены ERP-, MES- и BI-системы, но отсутствует единый интеллектуальный контур принятия решений. Потребительские предпочтения данной группы связаны с надёжностью решений, возможностью интеграции с существующей инфраструктурой, поэтапным внедрением и понятной экономической отдачей от инвестиций.

Ключевыми пользователями продукта внутри организаций являются топ-менеджеры и руководители функциональных направлений: директора по производству, финансам, экономике, логистике и цифровизации. Для них важна не столько глубина технических деталей, сколько прозрачность логики расчётов, возможность сценарного анализа и получение управленческих рекомендаций в сжатые сроки. Каналы продвижения продукта в данном сегменте включают прямые B2B-продажи, участие в отраслевых конференциях и форумах, работу

через консалтинговые и интеграторские партнёрства, а также пилотные проекты и демонстрационные внедрения. Взаимоотношения с пользователями строятся в формате долгосрочного партнёрства, включающего предпроектное обследование, адаптацию решения под специфику бизнеса, сопровождение, обучение пользователей и совместное развитие функциональности.

Программный продукт Demand & Sales Intelligence Platform также ориентирован на рынок B2B, однако адресует более широкий спектр промышленных компаний, включая предприятия среднего размера с активной коммерческой функцией. Географическая сегментация аналогична первому продукту, при этом особый интерес представляют компании, работающие на конкурентных рынках с высокой волатильностью спроса. По отраслевой принадлежности продукт востребован в FMCG-производстве, машиностроении, химической промышленности, производстве строительных материалов и других секторах, где критично точное планирование спроса и продаж.

По уровню цифровой зрелости потенциальные потребители данного продукта могут находиться на среднем уровне развития ИКТ: у них, как правило, внедрены ERP и CRM-системы, но прогнозирование спроса и анализ прибыльности продаж часто выполняются с использованием Excel или разрозненных BI-отчётов. Потребительские предпочтения данной группы связаны с быстрым эффектом от внедрения, простотой использования, возможностью ручной корректировки прогнозов и минимальными изменениями существующих бизнес-процессов.

Основными пользователями Demand & Sales Intelligence Platform являются коммерческие директора, руководители отделов продаж и планирования, финансовые аналитики и менеджеры по ключевым клиентам. Для них особенно важны инструменты оценки прибыльности сделок, прогнозирования спроса и согласования планов продаж с возможностями производства. Каналы продвижения продукта включают прямые продажи, цифровой маркетинг, участие в отраслевых мероприятиях, вебинары и демонстрации, а также пилотные внедрения с быстрым достижением измеримого результата.

Взаимоотношения с пользователями строятся на основе сервисной модели с регулярной поддержкой, обновлениями и аналитическим сопровождением, что позволяет адаптировать продукт под меняющиеся условия рынка и потребности бизнеса.

В целом оба программных продукта «IT-Контур» ориентированы на профессиональных корпоративных пользователей, для которых ключевыми факторами выбора являются практическая ценность, интеграция с существующей инфраструктурой и долгосрочная поддержка. Такой подход позволяет компании выстраивать устойчивые партнёрские отношения с клиентами и формировать лояльную пользовательскую базу в сегменте промышленного B2B-рынка.

Промпт: для каждой идеи опиши потенциальных пользователей ПП:
целевые сегменты рынка; типы потенциальных потребителей и их потребительские предпочтения; каналы и инструменты продвижения ПП в выбранных сегментах рынка; как будут организованы возникающие взаимоотношения с пользователями.
В данном разделе концепции определяется тип рынка (например, B2B, B2C, B2G) и приводится его описание с выделением множества групп потенциальных потребителей, которым может быть интересен продукт, отвечающий их запросам.

Например, при сегментировании промышленного рынка в качестве переменных сегментирования можно использовать набор характеристик: географическое положение, форму собственности, отраслевую принадлежность, размер организации-потребителя, состав закупаемых услуг, уровень развития ИКТ и т. д. На потребительском рынке потенциальных пользователей также можно дифференцировать, например, по демографическим, социально-психологическим особенностям и др. Ответ реализуй в виде полноценного связного текста

5.4 Экономика программного проекта

Для оценки трудозатрат и сроков реализации программных продуктов компании «IT-Контур» использован экспертный метод с применением трёхточечной оценки (метод PERT), позволяющий учитывать неопределённость требований, сложность интеграции и риски, характерные для разработки программных решений промышленного назначения. Расчёты выполнены отдельно для каждого программного продукта с учётом их функциональной сложности и предполагаемого масштаба внедрения.

Оценка трудозатрат и сроков реализации продукта Unified Production & Trading Intelligence (UPTI)

Программный продукт Unified Production & Trading Intelligence представляет собой комплексную аналитико-управленческую платформу, объединяющую данные производства, логистики, продаж и финансов. В связи с высокой сложностью бизнес-логики, необходимостью интеграции с несколькими корпоративными системами и разработкой сценарных и оптимизационных моделей, трудоёмкость проекта оценивается как высокая.

Оптимистическая оценка трудозатрат составляет 1 200 человеко-часов и соответствует сценарию, при котором у заказчика уже сформированы качественные данные, архитектура ИТ-ландшафта стандартизирована, а требования минимально изменяются в ходе проекта. Реалистичная оценка принята равной 1 800 человеко-часам и отражает типовой проект внедрения надстроечной аналитической платформы с доработкой бизнес-моделей и адаптацией под специфику предприятия. Пессимистическая оценка составляет 2 600 человеко-часов и учитывает возможные сложности интеграции с ERP и MES, изменения требований и дополнительные итерации согласований с бизнес-пользователями.

Ожидаемая трудоёмкость проекта, рассчитанная по методу PERT, составляет: $(1\,200 + 4 \times 1\,800 + 2\,600) / 6 = 1\,833$ человеко-часа.

При нормативной загрузке одного специалиста 160 часов в месяц ожидаемая трудоёмкость проекта составляет около 11,5 человеко-месяца. Это соответствует сроку реализации 6–8 календарных месяцев при команде из 2–3 специалистов с частичным параллелизмом работ.

Трудоёмкость проекта распределяется по этапам следующим образом. Этап анализа и обследования занимает около 15 % общего объёма работ (275 человеко-часов), что обусловлено необходимостью изучения производственных процессов, цепочек поставок и финансовых моделей заказчика. Этап проектирования архитектуры и экономических моделей составляет 20 % (367 человеко-часов). Основной объём трудозатрат приходится на этап разработки и интеграции — 45 % (около 825 человеко-часов), так как включает реализацию оптимизационных алгоритмов, интеграцию с внешними системами и разработку пользовательских интерфейсов. Этап тестирования, стабилизации и пилотной эксплуатации составляет 20 % (366 человеко-часов), что обосновано высокими требованиями к корректности расчётов и надёжности системы.

Таким образом, срок реализации Unified Production & Trading Intelligence оценивается как среднесрочный проект с высокой интеллектуальной и интеграционной сложностью, ориентированный на поэтапное внедрение и последующее масштабирование.

Оценка трудозатрат и сроков реализации продукта Demand & Sales Intelligence Platform (DSIP)

Программный продукт Demand & Sales Intelligence Platform ориентирован на прогнозирование спроса, анализ продаж и оценку прибыльности сделок. По сравнению с первым продуктом он обладает меньшей архитектурной и интеграционной сложностью, однако требует разработки и настройки аналитических и прогнозных моделей, а также пользовательских инструментов для коммерческого блока.

Оптимистическая оценка трудоёмкости проекта составляет 600 человеко-часов и соответствует сценарию внедрения при наличии качественной истории продаж и минимальных доработках функционала. Реалистичная оценка принята

равной 900 человеко-часам, что отражает типовую ситуацию внедрения платформы прогнозирования с интеграцией в ERP и CRM и адаптацией под бизнес-логику заказчика. Пессимистическая оценка составляет 1 300 человеко-часов и учитывает риски низкого качества данных, необходимость дополнительной настройки моделей и расширения функциональности.

Ожидаемая трудоёмкость проекта по методу PERT составляет: (600 + 4 × 900 + 1 300) / 6 = 917 человеко-часов.

В пересчёте на человеко-месяцы это составляет около 5,7 человеко-месяца, что соответствует сроку реализации 3–4 календарных месяца при команде из 2 специалистов.

Распределение трудоёмкости по этапам проекта выглядит следующим образом. Этап анализа требований и данных занимает около 20 % (183 человеко-часа), что обусловлено необходимостью исследования истории продаж и факторов спроса. Проектирование моделей и архитектуры составляет 20 % (183 человеко-часа). Основной этап разработки и настройки прогнозных моделей занимает 40 % трудоёмкости (367 человеко-часов). Этап тестирования, внедрения и обучения пользователей составляет 20 % (184 человеко-часа), что соответствует ориентации продукта на быстрый ввод в эксплуатацию и получение эффекта.

Таким образом, Demand & Sales Intelligence Platform является относительно быстрым в реализации программным продуктом, рассчитанным на получение измеримого экономического эффекта в короткие сроки и последующее развитие функциональности.

Распределение трудоёмкости по категориям специалистов в проектах разработки программных продуктов Unified Production & Trading Intelligence и Demand & Sales Intelligence Platform обусловлено спецификой предметной области, архитектурной сложностью решений и требованиями к интеграции с корпоративными системами промышленных предприятий.

Высокая доля трудозатрат аналитиков на обоих проектах обусловлена тем, что данные программные продукты ориентированы на промышленный B2B-

сегмент, где ключевым фактором успеха является корректное понимание и формализация бизнес-процессов заказчика. Аналитики выполняют работы по обследованию производственных, логистических и коммерческих процессов, описанию потоков данных, формированию требований к функционалу и разработке экономических и управленческих моделей. В случае продукта Unified Production & Trading Intelligence аналитическая нагрузка дополнительно возрастает за счёт необходимости описания сквозной экономики заказов, производственных ограничений, логики расчёта маржинальности и рисков, а также согласования модели с несколькими функциональными подразделениями заказчика. Для Demand & Sales Intelligence Platform аналитики также играют ключевую роль, так как качество прогнозирования спроса и анализа продаж напрямую зависит от корректной интерпретации исторических данных и рыночных факторов.

Значительная доля трудоёмкости программистов объясняется тем, что оба проекта предполагают разработку сложной серверной логики, интеграционных компонентов и аналитических модулей. В проекте Unified Production & Trading Intelligence программисты реализуют оптимизационные и сценарные алгоритмы, механизмы обработки больших массивов данных, интеграцию с ERP, MES и SCM-системами, а также пользовательские интерфейсы для управленческого уровня. В Demand & Sales Intelligence Platform программная нагрузка связана с реализацией моделей прогнозирования, расчётом показателей прибыльности, разработкой API и пользовательских экранов. Таким образом, программисты являются основной исполнительской силой на этапе реализации и частично на этапе тестирования.

Трудоёмкость технических специалистов обусловлена необходимостью обеспечения устойчивой работы программных продуктов в корпоративной ИТ-среде заказчика. К их задачам относятся настройка интеграционных контуров, управление окружениями разработки и тестирования, обеспечение информационной безопасности, поддержка процессов тестирования и подготовка решения к опытной и промышленной эксплуатации. В проектах

промышленного класса технические специалисты играют важную роль на этапах тестирования и внедрения, поскольку ошибки интеграции или некорректная настройка инфраструктуры могут привести к существенным операционным рискам для заказчика.

Различия в соотношении трудоёмкости специалистов между двумя проектами обусловлены уровнем сложности и масштабом решаемых задач. В Unified Production & Trading Intelligence доля аналитиков и программистов выше по сравнению с Demand & Sales Intelligence Platform, так как первый продукт требует построения сложной сквозной модели бизнеса и интеграции с большим числом источников данных. В то же время Demand & Sales Intelligence Platform имеет более компактную архитектуру и ориентирован на быстрый эффект, что снижает общий объём трудозатрат, но сохраняет значимую роль аналитиков и программистов.

Проект 1. Unified Production & Trading Intelligence

Данный проект представляет собой комплексную корпоративную аналитическую платформу, интегрирующую производственный, логистический и торговый контуры предприятия. Высокая архитектурная сложность, необходимость интеграции с ERP- и MES-системами и ориентация на крупных промышленных заказчиков обуславливают значительный объём инвестиций.

Для данного проекта целесообразно следующее распределение бюджета:

- Разработка программного продукта — 7 800 000 руб. (65%) Включает оплату труда команды, начисления, накладные расходы, лицензии, интеграционные работы;
- Инфраструктура (облачные мощности, тестовые среды, DevOps) — 1 800 000 руб. (15%);
- Маркетинг и коммерческое продвижение — 1 800 000 руб. (15%) Включает отраслевые выставки, переговоры с промышленными заказчиками, пилотные внедрения;
- Резерв на доработки и масштабирование — 600 000 руб. (5%)

Такое распределение характерно для сложных B2B-решений промышленного уровня.

План первых продаж — 5 000 000 руб.

Учитывая позиционирование проекта как решения для крупных предприятий, предполагается высокий средний чек:

- Средний контракт — 2 500 000 руб.
- Количество первых клиентов — 2
- или
- Средний контракт — 1 250 000 руб.
- Количество клиентов — 4

Для промышленного сегмента наиболее реалистична модель 2–3 крупных пилотных внедрений.

Экономический результат первого этапа.

Инвестиции: 12 000 000 руб.

Первая выручка: 5 000 000 руб.

Покрытие инвестиций: 5 000 000 / 12 000 000 = 41,7 %

Таким образом, на первом этапе покрывается около 42% вложенных средств.

Точка безубыточности: Основным методом определения точки безубыточности является CVP-
анализ (Cast Value Profit — затраты, объем, прибыль), основанный на оценке соотношений затрат, выручки и прибыли.

Суммируя фиксированные издержки, которые включают ФОТ = 4 241 800 руб., начисления = 1 272 540 руб., накладные = 1 060 450 руб., компоненты и

материалы = 1 200 000 руб., сторонние организации = 900 000 руб., услуги связи = 240 000 руб, получаем фиксированные затраты (a) 8 915 000 руб.

Для промышленной интеграционной системы переменные издержки включают: внедрение у клиента, первичную настройку, серверные мощности, поддержку первого года.

Принимаем: b = 500 000 руб. на клиента.

Средняя цена промышленной платформы: s = 2 500 000 руб.

Точка безубыточности

$$x0=8\,915\,000 / (2\,500\,000 - 500\,000) = 4{,}46$$

Точка безубыточности = 5 клиентов.

Проверка при плане продаж 5 млн. руб.

5 000 000 / 2 500 000 = 2 клиента

Прибыль:

$$P = (2\,000\,000 * 2) - 8\,915\,000 = -4\,915\,000\text{руб.}$$

Первый этап - инвестиционный.

Предположим, во втором году объём продаж достигает 18 000 000 руб., а операционные расходы составляют 8 000 000 руб.

Прибыль второго года:

18 000 000 – 8 000 000 = 10 000 000 руб.

Это позволяет:

- полностью компенсировать инвестиции;
- выйти на устойчивую прибыль;
- обеспечить положительный ROI за 2 года

Проект 2. Demand & Sales Intelligence Platform

Данный проект ориентирован на прогнозирование спроса, аналитику продаж и повышение точности планирования. Он менее сложен по архитектуре

и рассчитан на более широкий рынок (средние и крупные компании), что влияет на структуру инвестиций и модель монетизации.

Для данного проекта бюджет распределяется иначе:

- Разработка программного продукта — 7 200 000 руб. (60%)
- Инфраструктура — 1 500 000 руб. (12,5%) Поскольку нагрузка ниже, чем в промышленной интеграционной платформе.
- Маркетинг и продвижение — 2 700 000 руб. (22,5%) Доля выше, так как проект ориентирован на масштабирование и активные продажи.
- Резерв — 600 000 руб. (5%)

Данная структура характерна для масштабируемых SaaS-решений.

План первых продаж — 5 000 000 руб.

Для этого проекта характерен более низкий средний чек и большее число клиентов.

Возможная модель:

- Средний контракт — 1 000 000 руб.
- Количество клиентов — 5

или

- Подписка 800 000 руб. в год
- 6–7 клиентов

Такой формат более реалистичен для рынка аналитики продаж.

Экономический результат первого этапа

Инвестиции:12 000 000 руб.

Первая выручка: 5 000 000 руб.

Покрытие инвестиций также составляет: 41,7 %

Однако благодаря более короткому циклу продаж и более широкой аудитории проект имеет более высокий потенциал быстрого масштабирования.

Точка безубыточности: Суммируя фиксированные издержки, которые включают ФОТ = 4 078 000 руб., начисления = 1 223 400 руб., накладные = 815 600 руб., компоненты и материалы = 800 000 руб., сторонние организации = 500 000 руб., услуги связи = 180 000 руб, получаем фиксированные затраты (a) 7 597 000 руб.

Для SaaS-платформы переменные издержки включают: облачная инфраструктура, сопровождение, техническая поддержка.

Принимаем: b = 300 000 руб. на клиента.

Средняя цена промышленной платформы: s = 1 000 000 руб.

Точка безубыточности

$$x0=7\ 597\ 000 / (1\ 000\ 000 - 300\ 000) = 10{,}85$$

Точка безубыточности = 11 клиентов.

Проверка при плане продаж 5 млн. руб.

5 000 000 / 1 000 000 = 5 клиентов.

Прибыль:

$$P = (700\ 000 * 5) - 7\ 597\ 000 = -4\ 097\ 000 \text{ руб.}$$

Перспектива второго года.

Предположим, выручка второго года — 20 000 000 руб. Операционные расходы — 9 000 000 руб.

Прибыль: 20 000 000 – 9 000 000 = 11 000 000 руб.

Проект полностью окупается во втором году и демонстрирует устойчивый рост.

Результаты расчётов показаны на рисунках 5.1 - 5.4.

Красные ячейки - ввод информации.		Зеленые ячейки - рассчетные значения			
1. Определние трудоемкости			**чел/час**		
	Оптимистическая оценка		8000		
	Реалистичная оценка		10500		
	Пессиместическая оценка		13500		
	Трудоемкость по методу PERT		**10583.33**		
	Срок проекта, чел/мес.		**66.15**		
2. Трудоемкость по этапам ЖЦ		**%**	**чел/час**		
	Анализ	25	2645.83		
	Проектирование	20	2116.67		
	Программирование	35	3704.17		
	Тестирование	20	2116.67		
	Итого	**100**	**10583.33**		
3. Трудоемкость по специалистам			**%**		
		аналитики	***программисты***	***технические***	***Итого***
	Анализ	70	20	10	100
	Проектирование	40	40	20	100
	Программирование	10	80	10	100
	Тестирование	15	35	50	100
Трудоемкость по специалистам			**чел/час**		
		аналитики	***программисты***	***технические***	***Итого***
	Анализ	1852.08	529.17	264.58	2645.83
	Проектирование	846.67	846.67	423.33	2116.67
	Программирование	370.42	2963.33	370.42	3704.17
	Тестирование	317.50	740.83	1058.33	2116.67
	Итого	**3386.67**	**5080.00**	**2116.67**	

Рисунок 5.1 - Трудоемкость первого проекта

4. Часовая ставка по специалистам, руб./час			***аналитики***	***программисты***	***технические***	
		руб/час	**440.00**	400	**340.00**	
5. Фонд оплаты труда, руб.			***аналитики***	***программисты***	***технические***	***Итого***
			1490133.33	2032000.00	719666.67	**4241800.00**
6. Структура затрат на разработку проекта						
	ФОТ	4241800.00				
	Начисления на ФОТ	1272540.00		процент начислен	30	
	Накладные расходы	1060450.00		процент накладнь	25	
	Приобретение готовых компонентов, расходных материалов	1200000.00				
	Командировочные расходы					
	Оплата услуг сторонних организаций	900000.00				
	Затраты на обучение персонала					
	Оплата коммунальных услуг					
	Оплата услуг связи	240000.00				
	Аммортизация					
	.....					
	.....					
	Итого	**8914790.00**				

Рисунок 5.2 - ФОТ и расходы на первый проект

Красные ячейки - ввод информации.		Зеленые ячейки - рассчетные значения			
1. Определние трудоемкости			**чел/час**		
Оптимистическая оценка			6000		
Реалистичная оценка			8000		
Пессиместическая оценка			10000		
Трудоемкость по методу PERT			**8000.00**		
Срок проекта, чел/мес.			**50.00**		
2. Трудоемкость по этапам ЖЦ		**%**	**чел/час**		
Анализ		20	1600.00		
Проектирование		15	1200.00		
Программирование		45	3600.00		
Тестирование		20	1600.00		
Итого		**100**	**8000.00**		
3. Трудоемкость по специалистам			**%**		
		аналитики	***программисты***	***технические***	***Итого***
Анализ		75	15	10	100
Проектирование		40	45	15	100
Программирование		5	85	10	100
Тестирование		10	40	50	100
Трудоемкость по специалистам			**чел/час**		
		аналитики	***программисты***	***технические***	***Итого***
Анализ		1200.00	240.00	160.00	1600.00
Проектирование		480.00	540.00	180.00	1200.00
Программирование		180.00	3060.00	360.00	3600.00
Тестирование		160.00	640.00	800.00	1600.00
Итого		**2020.00**	**4480.00**	**1500.00**	

Рисунок 5.3 – Трудоемкость второго проекта

4. Часовая ставка по специалистам, руб./час			***аналитики***	***программисты***	***технические***	
		руб/час	**650.00**	500	**350.00**	
5. Фонд оплаты труда, руб.			***аналитики***	***программисты***	***технические***	***Итого***
			1313000.00	2240000.00	525000.00	**4078000.00**
6. Структура затрат на разработку проекта						
	ФОТ	4078000.00				
	Начисления на ФОТ	1223400.00		процент начислен	30	
	Накладные расходы	815600.00		процент накладнь	20	
	Приобретение готовых компонентов, расходных материалов	800000.00				
	Командировочные расходы					
	Оплата услуг сторонних организаций	500000.00				
	Затраты на обучение персонала					
	Оплата коммунальных услуг					
	Оплата услуг связи	180000.00				
	Аммортизация					
	.....					
	.....					
	Итого	**7597000.00**				

Рисунок 5.4 - Рисунок 5.2 - ФОТ и расходы на первый проект

5.5. Потенциал исполнителей

Промпт:

Опиши потенциал исполнителей проекта компании "IT-Контур", которая специализируется на цифровых решениях для промышленных предприятий (заводы, фабрики, производственные холдинги):

- история успеха команды проекта;
- наличие сертификатов и других документов, подтверждающих потенциал;
- требования к количеству квалификации исполнителей;
- потребности в передаче отдельных работ на аутсорсинг.

Результат (DeepSeek)

1. История успеха команды проекта (Track Record).

Ключевым показателем потенциала является не просто опыт, а опыт решения сложных отраслевых задач. «IT-Контур» делает ставку на глубокую экспертизу в промышленности.

Кейс: Цифровизация крупного металлургического холдинга.

- Задача: Внедрение системы предиктивной аналитики и технического учета на четырех заводах с устаревшим парком оборудования (разные производители, отсутствие единых стандартов передачи данных).
- Решение: Команда «IT-Контур» разработала уникальные программные адаптеры для сбора данных с контроллеров 80-х годов и построила цифровые двойники критически важных узлов прокатного стана.
- Результат: Снижение внеплановых простоев на 17% за первый год эксплуатации и создание единой диспетчерской системы для управления ремонтами. Проект занял призовое место в отраслевом конкурсе «Цифровая индустрия».
- Кейс: Импортозамещение на химическом комбинате.

- Задача: Замена иностранной MES-системы (системы управления производством) на отечественное ПО в условиях санкционных рисков и необходимости интеграции с 1С: ERP.
- Решение: Использование low-code платформы собственной разработки для быстрой адаптации интерфейсов под технологов комбината. Миграция исторических данных без остановки производственного цикла («горячая» замена).
- Результат: Система запущена на 3 месяца раньше плана. Команда «IT-Контур» подтвердила статус эксперта по бесшовной миграции данных.

2. Наличие сертификатов и подтверждение компетенций

Потенциал «IT-Контур» подкреплен формальными документами, важными для госконтрактов и крупных холдингов:

- **Реестр отечественного ПО:** Ключевые программные продукты компании (например, платформа «Контур.Пром» для сбора данных) включены в Единый реестр российских программ Минцифры, что гарантирует заказчикам возможность использования без рисков импортозамещения.
- **Лицензии Минпромторга:** Наличие лицензий на разработку средств защиты информации и на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации (важно для оборонных заводов и режимных объектов).
- **ISO 9001:** Сертификат системы менеджмента качества применительно к разработке ПО для промышленности.
- **Сертификаты специалистов:** у команды есть действующие сертификаты PMP (управление проектами), ISA/IEC 62443 (кибербезопасность промышленных систем), а также сертификаты вендоров оборудования.

3. Требования к количеству и квалификации исполнителей (Кадровый потенциал)

Штат «IT-Контур» формируется по принципу «экспертиза на стыке IT и инженерии».

- **Количественный состав:** Общая численность команды разработки и внедрения от 50 до 150 человек (в зависимости от масштаба текущих проектов). Это позволяет параллельно вести 5-7 крупных проектов. Количество проектных менеджеров с опытом в промышленности не менее 10.
- **Квалификационная структура:** Технологи (АСУ ТП) инженеры, понимающие физику процессов, умеющие читать технологические схемы и работавшие на заводе. Это ключевое отличие от «чисто программистов». DevOps и интеграторы специалисты, способные настроить обмен данными между замкнутым контуром станка и облачным хранилищем. Data Scientists аналитики, создающие модели машинного обучения для прогнозирования брака или поломок. Консультанты по бережливому производству эксперты, которые помогают перестроить бизнес-процессы заказчика под новое ПО (Lean-менеджмент).
- **Требования к новым сотрудникам:** Обязательное наличие технического образования (МГТУ им. Баумана, МИФИ, МИСиС и аналоги) и опыта стажировок на промплощадках.

4. Потребности в передаче отдельных работ на аутсорсинг

Для гибкости и масштабирования «IT-Контур» использует стратегию привлечения внешних подрядчиков. Это повышает потенциал компании, позволяя брать сложные проекты без раздувания штата.

- **Специфические низкоуровневые разработки:** Разработка драйверов для устаревших контроллеров (музейных экспонатов), которые встречаются на старых заводах. Проще нанять узкого специалиста-фрилансера с уникальным опытом, чем держать его в штате.
- **Географически распределенные работы:** Шефмонтаж и пусконаладка на удаленной промплощадке (например, в Сибири или

Казахстане). Привлекаются местные IT-интеграторы или специалисты по кабельным сетям для прокладки линий связи под контролем прораба от «IT-Контур».

- **Временные пиковые нагрузки:** Этап переноса данных (ETL) из legacy-систем. Требуется ручного труда тестировщиков и аналитиков на 2-3 месяца. Нанимается аутсорсинговая команда тестировщиков.
- **Узкие консультационные услуги:** Привлечение отраслевого технолога (специалиста по литью пластмасс или доменному производству) для верификации математической модели, разработанной программистами. Такой эксперт не нужен в штате постоянно.
- **UI/UX дизайн высокого уровня:** Разработка сложного интерфейса операторской (SCADA-систем) иногда отдается на аутсорс специализированным студиям, которые умеют делать графику не только красивую, но и эргономичную для стрессовых ситуаций.

5.6. Ожидаемые риски программного проекта, возможные факторы проявления рисков

Ожидаемые риски программного проекта представлены в виде таблицы 5.1.

Таблица 5.1 – Риски и рискообразующие факторы

Этап проекта	Риск	Область проявления рискообразующего фактора	Название рискообразующего фактора
Инициализация	Ошибка в выборе целевого сегмента	Стратегическое планирование, маркетинговые исследования	Недостоверность рыночной аналитики
	Некорректное определение функциональных требований ИИ-контура	Бизнес-анализ, формирование ТЗ	Низкая проработка требований заказчиков
	Заниженная оценка бюджета и сроков проекта	Финансовое и календарное планирование	Оптимистическая оценка трудоемкости разработки

Конец таблицы 5.1 – Риски и рискообразующие факторы

Этап проекта	Риск	Область проявления рискообразующего фактора	Название рискообразующего фактора
Разработка	Несовместимость продукта с существующими ERP/SCADA системами предприятий	Архитектура и системная интеграция	Технологическая неоднородность ИТ-ландшафта заказчиков
	Низкое качество алгоритмов ИИ (ошибочные прогнозы логистики или трейдинга)	Data Science, тестирование моделей	Недостаточность и низкое качество обучающих данных
	Превышение бюджета разработки	Управление ресурсами и подрядчиками	Рост трудоемкости и доработок сверх первоначального объема
Продвижение	Низкий спрос со стороны промышленных предприятий	Рыночная коммуникация и продажи	Консерватизм промышленного сектора
	Длительный цикл сделки и заморозка контрактов	B2B-переговоры, тендерные процедуры	Сложная система согласований у заказчиков
	Несоответствие заявленных эффектов фактическим результатам пилотных внедрений	Демонстрации, пилотные проекты	Завышение маркетинговых ожиданий
Внедрение	Срыв сроков внедерния на предприятии	Проектное управление на стороне заказчика	Низкая готовность инфраструктуры предприятия
	Сопротивление персонала использованию ИИ-системы	Организационные изменения, обучения	Страх автоматизации и изменений процессов
	Утечка или компрометация производственных данных	Информационная безопасность	Недостаточная защищенность интеграционных каналов

6. Экспертная оценка перспективности концепции

Таблица 6.1 – Критерии оценки перспективности концепций

Наименование критерия	**Смысловое содержание критерия**	**Вес (коэффициент относительной важности)**
1. Практическая востребованность	Оценивает наличие реальной потребности рынка в данном продукте: решает ли платформа актуальные проблемы бизнеса	0,2
2. Обозримость	Оценивает понятность концепции для стейкхолдеров (инвесторов, разработчиков, клиентов): насколько прозрачны цели проекта, ясны ли этапы развития, можно ли легко описать ценность продукта "на пальцах".	0,1
3. Эффективность	Оценивает ожидаемую результативность работы платформы: насколько точными будут прогнозы по сравнению с текущими методами, какое сокращение издержек или рост продаж она обеспечит, какова скорость обработки данных.	0,3
4. Коммерческая привлекательность	Оценивает потенциал продукта приносить прибыль: маржинальность, модель монетизации (подписка, лицензия), объем рынка (TAM), конкурентоспособность и срок окупаемости разработки.	0,3
5. Реализуемость	Оценивает техническую и организационную выполнимость проекта: наличие необходимых технологий и компетенций, сложность интеграции с существующими системами (1С, SAP, CRM), доступность данных для обучения моделей, бюджет и сроки разработки.	0,1

Проведём оценку перспективности концепций каждым членом команды проекта, результаты оценивания представить в виде таблиц 6.1-6.5.

Таблица 6.1 – Оценка перспективности концепций Аникаев В. Д.

Концепция	**Наименования критериев**				
	практическая востребованность	обозримость	эффективность	коммерческая привлекательность	реализуемость
Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре (Контур.Supply&Trade)	0,75	0,55	0,78	0,7	0,78
Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии (IT-Контур: Мониторинг рабочего времени)	0,36	0,16	0,41	0,31	0,36
Оптимизация цепочки сжижения, хранения и отгрузки (IT-Контур LNG Chain Optimizer)	0,5	0,3	0,6	0,5	0,7
Платформа прогнозирования спроса и управления продажами(АСУ ТП/ИТ и промышленной безопасности)	0,65	0,42	0,68	0,6	0,66

Таблица 6.2 – Оценка перспективности концепций Полухин.Д.А.

Концепция	**Наименования критериев**				
	практическая востребованность	обозримость	эффективность	коммерческая привлекательность	реализуемость
Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре (Контур.Supply &Trade)	0,7	0,5	0,73	0,65	0,73
Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии (IT-Контур: Мониторинг рабочего времени)	0,31	0,11	0,36	0,26	0,31
Оптимизация цепочки сжижения, хранения и отгрузки (IT-Контур LNG Chain Optimizer)	0,6	0,2	0,6	0,4	0,5
Платформа прогнозирования спроса и управления продажами(АСУ ТП/ИТ и промышленной безопасности)	0,6	0,38	0,64	0,56	0,62

Таблица 6.3 – Оценка перспективности концепций Чемоданов.С.Д.

Концепция	**Наименования критериев**				
	практическая востребованность	обозримость	эффективность	коммерческая привлекательность	реализуемость
Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре (Контур.Supply&Trade)	0,75	0,58	0,75	0,68	0,75
Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии (IT-Контур: Мониторинг рабочего времени)	0,41	0,21	0,41	0,36	0,36
Оптимизация цепочки сжижения, хранения и отгрузки (IT-Контур LNG Chain Optimizer)	0,6	0,3	0,6	0,5	0,6
Платформа прогнозирования спроса и управления продажами (АСУ ТП/ИТ и промышленной безопасности)	0,65	0,45	0,65	0,62	0,65

Таблица 6.4 – Оценка перспективности концепций Андреев.Д.П.

Концепция	**Наименования критериев**				
	практическая востребованность	обозримость	эффективность	коммерческая привлекательность	реализуемость
Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре (Контур.Supply&Trade)	0,78	0,53	0,78	0,68	0,83
Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии (IT-Контур: Мониторинг рабочего времени)	0,36	0,16	0,36	0,31	0,41
Оптимизация цепочки сжижения, хранения и отгрузки (IT-Контур LNG Chain Optimizer)	0,7	0,2	0,6	0,5	0,7
Платформа прогнозирования спроса и управления продажами(АСУ ТП/ИТ и промышленной безопасности)	0,68	0,42	0,66	0,6	0,7

Таблица 6.5 – Оценка перспективности концепций Гурулёв.А.В.

Концепция	**Наименования критериев**				
	практическая востребованность	обозримость	эффективность	коммерческая привлекательность	реализуемость
Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре (Контур.Supply&Trade)	0,83	0,68	0,88	0,83	0,93
Система мониторинга учета рабочего времени на предприятии (IT-Контур: Мониторинг рабочего времени)	0,41	0,21	0,46	0,36	0,46
Оптимизация цепочки сжижения,					

Конец таблицы 6.5 – Оценка перспективности концепций Гурулёв.А.В.

Концепция	**Наименования критериев**				
	практическая востребованность	обозримость	эффективность	коммерческая привлекательность	реализуемость
хранения и отгрузки (IT-Контур LNG Chain Optimizer)	0,6	0,2	0,7	0,8	0,8
Платформа прогнозирования спроса и управления продажами (АСУ ТП/ИТ и промышленной безопасности)	0,72	0,48	0,77	0,71	0,8

Проверим согласованность экспертных оценок по каждому критерию и вычислим интегральную экспертную оценку перспективности каждой концепции (рисунок 6.1-6.2).

Контур.Supply&Trade	Аникаев В. Д.	Полухин.Д. А	Чемоданов.С.Д	Андреев.Д.П	Гурулёв.А.В	Ср.зн.	Ср.кв.откл.	Коэф.вар.	Вес критерия
практическая востребованность	0,75	0,7	0,75	0,78	0,83	0,762	0,047644517	6,252561286	0,2
обозримость	0,55	0,5	0,58	0,53	0,68	0,568	0,0690651866	12,15936384	0,1
эффективность	0,78	0,73	0,75	0,78	0,88	0,784	,0577061521	7,360478595	0,3
коммерческая привлекательность	0,7	0,65	0,68	0,68	0,83	0,708	,0704982269	9,957376685	0,3
реализуемость	0,78	0,73	0,75	0,83	0,93	0,804	,0798749021	9,934689327	0,1
Взвешенная оценка	0,727	0,677	0,712	0,73	0,84	0,7372	,0612021241	8,301970177	ICумма весов равна 1
Интегральная оценка	**0,7372**								

Рисунок 6.1 – Результаты оценки согласованности и интегральной оценки перспективности концепции 1

АСУ ТП/ИТ и промышленной безопасности	Аникаев В. Д.	Полухин.Д. А	Чемоданов.С.Д	Андреев.Д.П	Гурулёв.А.В	Ср.зн.	Ср.кв.откл.	Коэф.вар.	Вес критерия
практическая востребованность	0,65	0,6	0,65	0,68	0,72	0,66	,0441588043	6,690727929	0,2
обозримость	0,42	0,38	0,45	0,42	0,48	0,43	,0374165738	8,701528806	0,1
эффективность	0,68	0,64	0,65	0,66	0,77	0,68	,0524404424	7,711829766	0,3
коммерческая привлекательность	0,6	0,56	0,62	0,6	0,71	0,618	,0558569601	9,03834307	0,3
реализуемость	0,66	0,62	0,65	0,7	0,8	0,686	,0698569967	10,18323568	0,1
Взвешенная оценка	0,622	0,58	0,621	0,626	0,716	0,633	,0500299910	7,90363207	ICумма весов равна 1
Интегральная оценка	**0,633**								

Рисунок 6.2 – Результаты оценки согласованности и интегральной оценки перспективности концепции 2

Качественно интерпретируем количественную интегральную оценку каждой концепции по шкале. Результаты представим в виде таблицы 6.6.

Таблица 6.6 – Результаты оценки концепций

Концепция	**Количественная интегральная оценка**	**Качественная оценка**
Связка производства, логистики и трейдинга в одном ИИ-контуре	0,7372	Высокая
Платформа прогнозирования спроса и управления продажами	0,633	Высокая

Заключение

В ходе выполнения практической работы были достигнуты все поставленные цели. Разработаны концепции двух программных продуктов компании ИТ – Контур, соответствующие основному профилю деятельности организации — созданию решений на стыке программного обеспечения, аналитики данных и автоматизации процессов для промышленности и инфраструктуры.

Вклад участников группы:

- Чемоданов– разработка концепции и цели для Продукта 1 (Единый ИИ-контур управления), описание технических характеристик и экономических показателей (20%).
- Полухин – разработка концепции и цели для Продукта 2 (Платформа прогнозирования спроса), определение рыночных показателей и требований к точности прогнозов (20%).
- Гурулёв – подготовка структурированного описания компании ИТ – Контур, анализ целевых сегментов и стека технологий (20%).
- Аникаев – формулировка SMART-целей, проверка соответствия целей критериям измеримости и реалистичности, описание бюджетных параметров проектов (20%).
- Андреев – сбор и систематизация исходных данных, подготовка заключения, координация работы группы и оформление итоговых материалов (20%).